



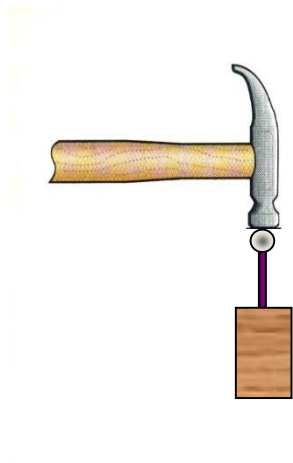
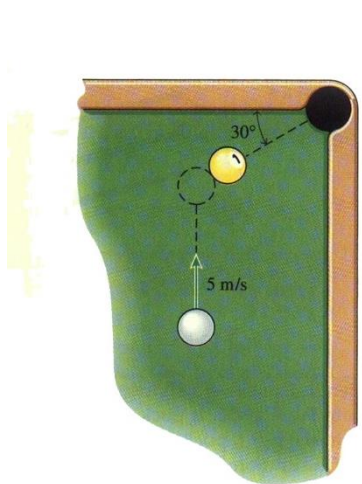
碰撞

吴莹 教授

西安交通大学航天航空学院



碰撞是一种常见的力学现象。

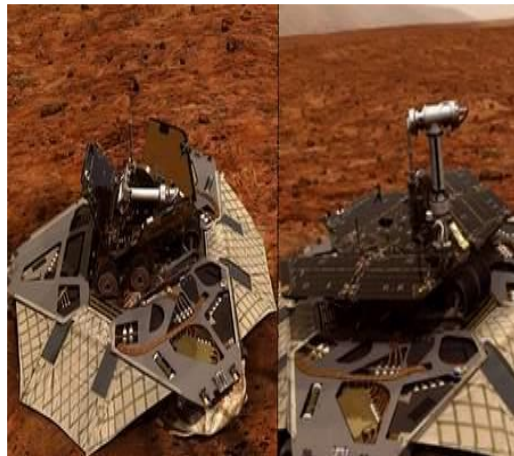


物体在极短的时间间隔内速度发生急剧的改变,同时物体间将产生巨大的碰撞力。

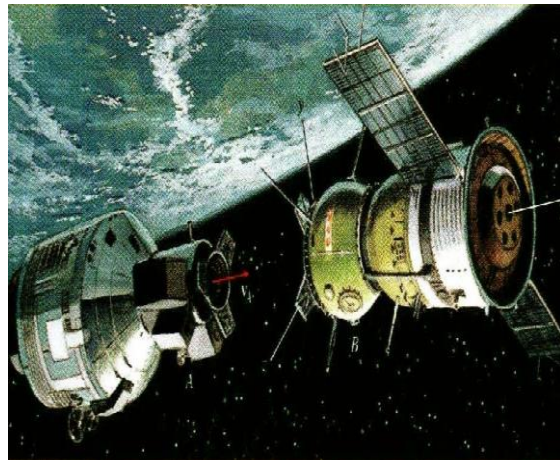
飞行员座椅弹射装置



勇气号火星探测器着陆



飞行器对接



物体在极短的时间间隔内速度发生急剧的改变,同时物体间将产生巨大的碰撞力。

特点：短时间速度发生急剧变化；碰撞时物体间将产生巨大的碰撞力。

例如，用铁锤砸钢板

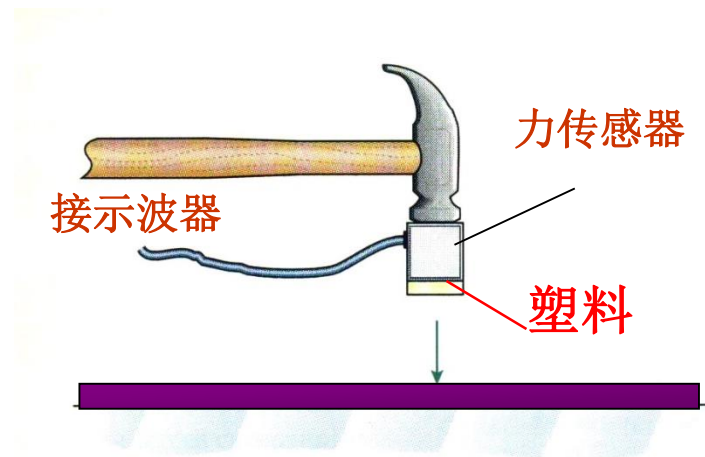
锤重**4.45N**；

碰撞前锤的速度 **0.457 m/s**；

碰撞的时间间隔 **0.00044s**；

撞击力峰值 **1490 N**，

静载作用的**335**倍。



➤ 碰撞的基本假设

- 由于碰撞力很大，是一般平常力（如重力、弹性力等）的几百倍甚至几千倍，故平常力在碰撞过程中可以忽略不计。
- 碰撞物体的位移可以忽略不计。采用准刚体模型（局部变形的刚体）。

由于碰撞力随时间而变化，瞬时值很难测定。通常用碰撞力在碰撞时间内的冲量来表示碰撞的强弱，称为碰撞冲量。碰撞过程主要采用动量定理和动量矩定理的积分形式分析动力学过程。

$$\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1 = \sum_{i=1}^n \mathbf{I}_i^{(*)}$$

$$L_{O2} - L_{O1} = \sum_{i=1}^n M_O(\mathbf{I}_i^{(*)})$$

$$m\mathbf{v}_{C2} - m\mathbf{v}_{C1} = \sum_{i=1}^n \mathbf{I}_i^{(*)}$$

$$L_{C2} - L_{C1} = \sum_{i=1}^n M_C(\mathbf{I}_i^{(*)})$$

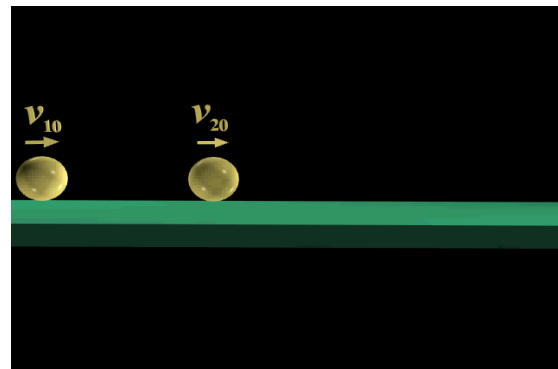
➤ 碰撞过程速度分析

碰撞过程分为：变形阶段和恢复阶段

- 由两物体开始接触，到沿着公法线方向相对速度为零，两物体产生最大变形，**变形阶段**，碰撞冲量为 I_1 ，
- 物体由于弹性而部分或完全恢复原来的形状，重新在公法线方向获得分离速度，直到脱离接触，**恢复阶段**，碰撞冲量为 I_2

恢复阶段与变形阶段碰撞冲量 I_2 和 I_1 的大小的比值，度量碰撞后变形恢复的程度，称为**恢复系数**。 $e=0$ 为塑性碰撞， $e=1$ 为完全弹性碰撞。

$$e = \frac{I_2}{I_1}$$



➤ 碰撞过程速度分析

碰撞前碰撞点的速度 v_1, v_2 碰撞后碰撞点的速度 u_1, u_2

不考虑摩擦，碰撞过程两个物体法向冲量互为反作用

$$m_1 v_n - m_1 v_{1n} = -I_1, \quad m_2 v_n - m_2 v_{2n} = I_1$$

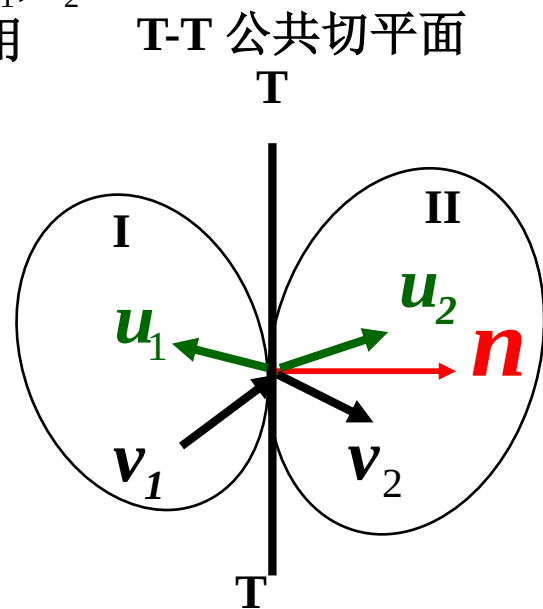
$$v_{1n} - v_{2n} = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) I_1$$

$$m_1 u_{1n} - m_1 v_n = -I_2, \quad m_2 u_{2n} - m_2 v_n = I_2$$

$$u_{2n} - u_{1n} = \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) I_2$$

$$e = \frac{I_2}{I_1} = \frac{u_{2n} - u_{1n}}{v_{1n} - v_{2n}}$$

碰撞后相对分离速度和
碰撞前相对接近速度之比



n 切平面的法线称为**碰撞法线**

➤ 碰撞过程速度分析

再根据碰撞前后质点系在法向上动量守恒，两个小球各自在切向动量守恒

$$\begin{aligned}
 mu_{1\tau} &= mv_{1\tau}, mu_{2\tau} = mv_{2\tau} \\
 m_1 v_{1n} + m_2 v_{2n} &= m_1 u_{1n} + m_2 u_{2n}
 \end{aligned}
 \quad \longrightarrow \quad
 \begin{aligned}
 u_{1\tau} &= v_{1\tau}, u_{2\tau} = v_{2\tau} \\
 u_{1n} &= [(m_1 - em_2)v_{1n} + m_2(1+e)v_{2n}] / (m_1 + m_2) \\
 u_{2n} &= [(m_2 - em_1)v_{2n} + m_1(1+e)v_{1n}] / (m_1 + m_2)
 \end{aligned}$$

● 塑性碰撞 $e=0$

$$u_{1n} = u_{2n} = (m_1 v_{1n} + m_2 v_{2n}) / (m_1 + m_2)$$

● 完全弹性碰撞 $e=1$ ，当 $m_1 = m_2$ 时， $u_{1n} = v_{2n}, u_{2n} = v_{1n}$ ，两球法向速度交换

● 球与固定面碰撞 $m_2 = \infty, v_2 = 0$ 则 $u_{1n} = -ev_{1n}, u_2 = 0$

$$e = \frac{u_{1n}}{v_{1n}} = \sqrt{\frac{h_2}{h_1}}$$

➤ 碰撞过程中的能量损失

以 T_1 和 T_2 分别表示此两球组成的质点系

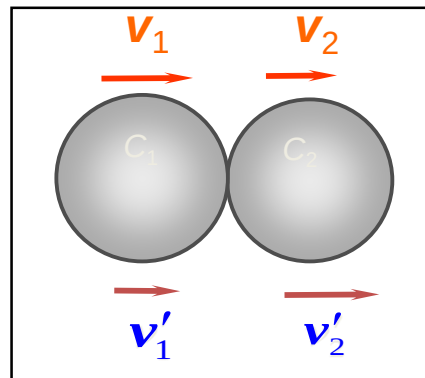
在碰撞过程开始和结束时的动能，则有

$$T_1 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2, \quad T_2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2$$

在碰撞过程中质点系损失的动能为

$$\Delta T = T_1 - T_2 = \frac{1}{2} m_1 (v_1^2 - v_1'^2) + \frac{1}{2} m_2 (v_2^2 - v_2'^2)$$

$$\Delta T = T_1 - T_2 = \frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)} (1 - e^2) (v_1 - v_2)^2$$



➤ 碰撞过程中的动能损失

在塑性碰撞时， $e = 0$ ，动能损失为

$$\Delta T = T_1 - T_2 = \frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)} (v_1 - v_2)^2$$

如果第二个物体在塑性碰撞开始时处于静止，即 $v_2=0$ ，则动能损失

$$\Delta T = T_1 - T_2 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} T_1 = \frac{1}{\frac{m_1}{m_2} + 1} T_1$$

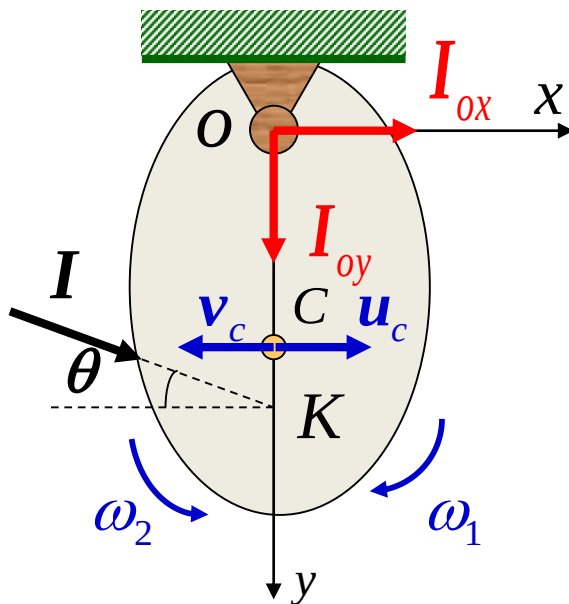
如何提高打桩机、锻压机的工作效率。

问题



击球时手握在哪里、如何击球
所受的撞击力最小？

例：质量为 m 的刚体可绕 O 轴转动，转动惯量为 J ，受到外冲量 I 的作用，轴承 O 有约束力冲量，确定约束冲量为零的条件。



解：应用动量定理

$$m\mathbf{u}_C - m\mathbf{v}_C = \mathbf{I} + \mathbf{I}_{Ox} + \mathbf{I}_{Oy}$$

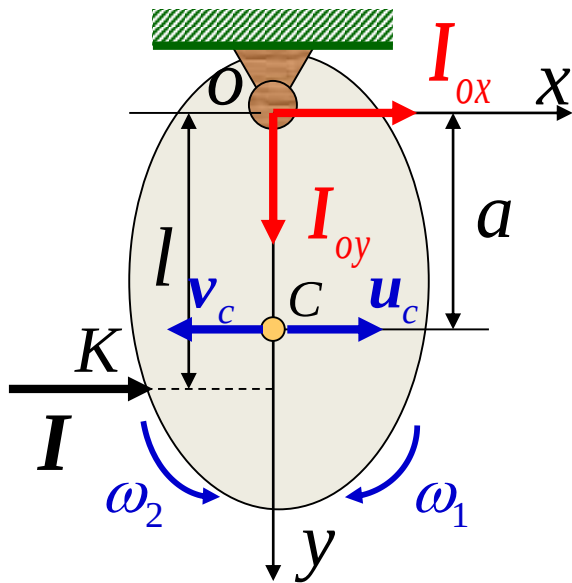
$$y: 0 = I \sin \theta + I_{Oy}$$

$$I \neq 0 \quad I_{Oy} = 0$$



$$\theta = 0$$

条件1：冲量 I 垂直于 OC



$$m\mathbf{u}_C - m\mathbf{v}_C = \mathbf{I} + \mathbf{I}_{Ox} + \mathbf{I}_{Oy}$$

$$x: m u_C + m v_C = I + I_{Ox}$$

$$\text{若 } I_{Ox} = 0$$

$$\underline{ma(\omega_2 + \omega_1) = I}$$

应用对O轴的动量矩定理

$$L_{O2} - L_{O1} = \sum_{i=1}^n M_O(I_i^{(*)})$$

$$\text{即 } J_O \omega_2 - J_O(-\omega_1) = Il$$

$$\underline{J_O(\omega_2 + \omega_1) = Il} \quad \Rightarrow \quad l = \frac{J_O}{ma}$$

条件2: 冲击点 K 到 O 轴的距离为 l



谢谢

感谢兄弟院校的动画等素材